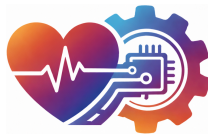




**UNIVERSIDAD
DE BURGOS**

Escuela Politécnica Superior

Grado en Ingeniería de la Salud



Necesidades del Paciente

**Dispositivo de detección de
movimientos involuntarios en
pacientes con parálisis
cerebral ateoide**

Presentado por Nicolás José García Gómez,
Iván Mamolar Rupérez, Álvar Martínez Bailón
y Pablo Santamaría Miguel
en Universidad de Burgos

8 de abril de 2026

Resumen

Existen numerosas enfermedades que generan afecciones motoras provocando que las personas que la padecen sean incapaces de controlar los movimientos que realizan.

Cuando se trabaja con pacientes de este tipo una de las dificultades se encuentra en determinar que movimientos de los que realizan son voluntarios y cuales son involuntarios. Esto es de vital importancia a la hora de estudiar sus reacciones y al establecer conversaciones con ellos.

Con el objetivo de facilitar la identificación del tipo de movimiento que realizan en cada momento, se ha diseñado, de forma principalmente teórica, una serie de dispositivos que les podría servir de gran ayuda, centrándose especialmente en pacientes que padecen parálisis cerebral atetoide.

Descriptores

Parálisis cerebral, parálisis cerebral atetoide, afecciones motoras, movimientos involuntarios, aplicación web.

Abstract

There are numerous conditions that cause motor impairments, leading affected individuals to be unable to control their movements.

When working with patients of this type, one of the main challenges is determining which of their movements are voluntary and which are involuntary. This is of vital importance when studying their responses and when engaging in communication with them.

With the aim of facilitating the identification of the type of movement performed at any given moment, a series of devices has been designed, primarily on a theoretical basis, that could be of great assistance, with a particular focus on patients with athetoid cerebral palsy.

Keywords

Cerebral palsy, athetoid cerebral palsy, motor impairments, involuntary movements, web application.

Índice general

Índice general	iii
Índice de figuras	v
Índice de tablas	vi
Introducción	1
Objetivos	3
Conceptos teóricos	5
3.1. Conceptos teóricos básicos	5
3.2. Estado del arte y trabajos relacionados.	7
Metodología	9
4.1. Descripción de los datos.	9
4.2. Técnicas y herramientas.	9
4.3. Metodología de Ingeniería del Software	10
Resultados	11
5.1. Resumen de resultados.	11
Discusión	13
6.1. Discusión de los resultados	13
Conclusiones	15
7.1. Aspectos relevantes.	15

Lineas de trabajo futuras	17
Bibliografía	19

Índice de figuras

Índice de tablas

Introducción

En este capítulo se presenta el trabajo realizado y se contextualiza el problema abordado. Se debe indicar el ámbito en el que se enmarca el Trabajo Fin de Grado, la motivación del mismo y la relevancia del problema tratado. Asimismo, se describirá brevemente la estructura de la memoria, indicando el contenido de cada capítulo.

La extensión máxima del Trabajo Fin de Grado será de **50 páginas**, contabilizadas como el total resultante de la suma de todos los capítulos de la memoria comprendidos entre los apartados **Introducción, Metodología, Resultados, Discusión, Conclusiones y Lineas futuras**. Este límite no incluye los anexos, que se entregarán en documentos independientes.

Objetivos

Objetivos del trabajo realizado.

En este apartado se definen de forma clara y concisa los objetivos del Trabajo Fin de Grado. Es recomendable distinguir entre:

- Un objetivo general que describa el propósito principal del trabajo.
- Objetivos específicos de carácter técnico, experimental o clínico, derivados de los requisitos del proyecto.
- Objetivos marcados por los requisitos del software/hardware/análisis a desarrollar.
- Objetivos de aprendizaje, relacionados con los conocimientos y competencias adquiridas.

Conceptos teóricos

Este proyecto se centra principalmente en individuos que parecen un tipo específico de parálisis cerebral, la atetoides. Es necesario comprender los aspectos teóricos detrás de estas afecciones y sus características para poder desarrollar una solución tecnológica óptima y novedosa.

3.1. Conceptos teóricos básicos

¿Qué es la parálisis cerebral?

La parálisis cerebral es un trastorno neuromotor crónico originado por una lesión o defecto durante el desarrollo del cerebro inmaduro causado durante un periodo comprendido entre los primeros días de gestación y los 5 años de vida [Clinic,].

La denominación de “parálisis” nos da una gran información sobre las características de la enfermedad, y es que esta genera una gran debilidad y dificultad a la hora de utilizar los músculos, derivando en alteraciones motrices, del tono muscular y de la postura. No solamente afecta a la movilidad, sino que también causa problemas en otros aspectos como la cognición, derivando en déficit intelectual o dificultades en la comunicación [Muñoz,].

Tipos de parálisis cerebral

Se pueden clasificar en función de la zona del cuerpo afectada:

- Hemipléjica: afecta solo a una mitad del cuerpo, o la derecha o la izquierda.

- Paraplejia: afecta principalmente a todos los miembros inferiores.
- Tetraplejia: afecta a todas las extremidades, tanto a los miembros superiores como inferiores.
- Displejia: se ven afectadas las dos piernas, pero las extremidades superiores no se ven nada o casi nada afectadas.
- Monoplejia: cuando solo se ve afectado un miembro.

En función de las características que presentan, podemos distinguir las siguientes:

- Parálisis cerebral espástica: es la más común dándose entre un 60-70 % de los pacientes que padecen parálisis cerebral. Provoca rigidez y dificultad para controlar los músculos.
- Parálisis cerebral atetoide: que provoca movimientos lentos, involuntarios y descoordinados.
- Parálisis cerebral atáxica: genera dificultades para mantener el equilibrio, pero existen personas que pueden llegar a caminar, aunque con muchas dificultades.
- Displejia: se ven afectadas las dos piernas, pero las extremidades superiores no se ven nada o casi nada afectadas.
- Parálisis cerebral mixta: afecta a diferentes áreas cerebrales provocando una combinación de las dificultades mencionadas anteriormente en los otros tipos existentes.

También se pueden distinguir en función de si es leve, cuando se presentan alteraciones, pero no se ven limitadas las actividades diarias, moderada, cuando si que existen dificultades en las actividades diarias y necesitan asistencia y apoyo, severa, cuando requiere ayuda para todas las actividades [ASPACE,].

Parálisis cerebral ateoitde

Para este proyecto interesa la parálisis cerebral atetoide debido a sus característicos movimientos involuntarios, por lo que se va a profundizar en esta para comprender mejor con qué tipo de pacientes se trata.

También conocida como discinética, es el segundo tipo de parálisis más común presentándose entre el 12-14% de personas con parálisis, afectando a aproximadamente dos o tres de cada diez mil nacimientos. Es un trastorno permanente no progresivo que se origina por una lesión cerebral que tiene lugar durante el desarrollo fetal o a lo largo de la primera infancia. Sus principales características son los movimientos involuntarios, que suelen afectar a los brazos las piernas o el rostro afectando a el desarrollo y la calidad de vida del paciente.

Su aparición se suele relacionar con los ganglios basales y lesiones talámicas que además pueden estar acompañadas de periodos hipóxicos breves. Una de las causas es kernicterus derivado de hiperbilirrubinemia neonatal provocando que la bilirrubina se acumule en los ganglios basales. Hoy en día la hiperbilirrubinemia se previene y trata con mayor eficacia por lo que ha disminuido la presencia de esta enfermedad, pero, aun así, sigue presente por vías como hemorragias intracraneales, ictus o infecciones de los ganglios basales o tálamo.

El tratamiento está enfocado en el control de los síntomas y la mejora de la calidad de vida del paciente. Para esto se emplean medicamentos para la reducción del dolor en caso de que haya y medidas para el tratamiento de los síntomas generalmente mediante la asistencia de un equipo integrado por profesionales clínicos, terapeutas y especialistas en salud conductual que tratan de maximizar la calidad de vida.

También existen medicamentos como el GABA-B, la estimulación cerebral profunda o la toxina botulínica que se pueden emplear pero que hasta el momento no han demostrado tener una gran eficacia [Li and Arya, 2022].

3.2. Estado del arte y trabajos relacionados.

Al llevar a cabo un proyecto en el que se aporta una solución tecnológica, es muy importante tener en cuenta qué se ha desarrollado hasta el momento para no repetirlo. El objetivo es aportar novedades que o bien creen soluciones completamente nuevas o mejoren las ya existentes.

Wearable Devices for Assessment of Tremor

Este artículo realiza una revisión sobre el creciente uso de los dispositivos wearables a la hora de evaluar el temblor en determinadas enfermedades. Se analizan los sensores inerciales, giroscopios y acelerómetros como medio de

evaluar el movimiento de manera que puedan ser útiles a la hora de valorar la progresión de un trastorno como el Parkinson.

Concluye que existen desafíos importantes a la hora de distinguir el temblor de otros movimientos involuntarios pero que este tipo de dispositivos tienen un gran potencial. [Vescio et al., 2021]

Wearable inertial sensors for human movement analysis: a five-year update

Evalúa el empleo de sensores inerciales durante los últimos años como métodos de seguimiento cotidiano y prolongado. Presentan un gran potencial a la hora de analizar enfermedades neurológicas que generen alteraciones motoras por su capacidad para detectar patrones de movimiento.

Su mayor reto está en ser capaces de elaborar algoritmos que interpreten de manera adecuada las señales que captan para poder dar una interpretación clínica fiable. [Picerno et al., 2021]

Metodología

4.1. Descripción de los datos.

Se describirán los datos utilizados en el proyecto, indicando su origen, tipo, formato y características principales. Cuando el tratamiento de datos sea extenso, se hará referencia al anexo correspondiente.

4.2. Técnicas y herramientas.

Se presentarán las técnicas metodológicas y las herramientas empleadas durante el desarrollo del proyecto. Se deben justificar las elecciones realizadas frente a otras posibles alternativas.

Esta parte de la memoria tiene como objetivo presentar las técnicas metodológicas y las herramientas de desarrollo que se han utilizado para llevar a cabo el proyecto. Si se han estudiado diferentes alternativas de metodologías, herramientas, bibliotecas se puede hacer un resumen de los aspectos más destacados de cada alternativa, incluyendo comparativas entre las distintas opciones y una justificación de las elecciones realizadas. No se pretende que este apartado se convierta en un capítulo de un libro dedicado a cada una de las alternativas, sino comentar los aspectos más destacados de cada opción, con un repaso somero a los fundamentos esenciales y referencias bibliográficas para que el lector pueda ampliar su conocimiento sobre el tema.

4.3. Metodología de Ingeniería del Software

En caso de que el TFG incluya desarrollo software, se indicará la metodología de ingeniería del software seguida y se describirá cómo se han organizado las fases y tareas del proyecto.

Resumir la metodología adoptada y la referencia al anexo correspondiente.

Resultados

5.1. Resumen de resultados.

Breve resumen de los resultados. En caso de ser un trabajo muy experimental, los resultados completos pueden aparecer en su anexo correspondiente.

Debería haber una correspondencia entre los objetivos y los resultados explicados en esta sección

Discusión

6.1. Discusión de los resultados

Se realizará un análisis crítico de los resultados, interpretando su significado y, cuando sea pertinente, comparándolos con los resultados de trabajos previos.

Conclusiones

Todo proyecto debe incluir las conclusiones que se derivan de su desarrollo. Éstas pueden ser de diferente índole, dependiendo de la tipología del proyecto, pero normalmente van a estar presentes un conjunto de conclusiones relacionadas con los resultados del proyecto y un conjunto de conclusiones técnicas.

7.1. Aspectos relevantes.

Este apartado pretende recoger los aspectos más interesantes del **desarrollo del proyecto**, comentados por los autores del mismo.

Debe incluir los detalles más relevantes en cada fase del desarrollo, justificando los caminos tomados, especialmente aquellos que no sean triviales.

Puede ser el lugar más adecuado para documentar los aspectos más interesantes del proyecto y también los resultados negativos obtenidos por soluciones previas a la solución entregada.

Este apartado, debe convertirse en el resumen de la experiencia práctica del proyecto, y por sí mismo justifica que la memoria se convierta en un documento útil, fuente de referencia para los autores, los tutores y futuros alumnos.

Lineas de trabajo futuras

Este capítulo debería ser informe crítico indicando cómo se puede mejorar el proyecto, o cómo se puede continuar trabajando en la línea del proyecto realizado.

Bibliografía

- [ASPACE,] ASpace. Tipos de parálisis cerebral - aspace.
- [Clinic,] Clinic, M. Parálisis cerebral infantil - síntomas y causas - mayo clinic.
- [Li and Arya, 2022] Li, X. and Arya, K. (2022). Athetoid cerebral palsy. *Definitions*.
- [Muñoz,] Muñoz, A. M. La parálisis cerebral. Technical report, Observatorio de la Discapacidad - Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO).
- [Picerno et al., 2021] Picerno, P., Iosa, M., D’Souza, C., Benedetti, M. G., Paolucci, S., and Morone, G. (2021). Wearable inertial sensors for human movement analysis: a five-year update. *Expert review of medical devices*, 18:79–94.
- [Vescio et al., 2021] Vescio, B., Quattrone, A., Nisticò, R., Crasà, M., and Quattrone, A. (2021). Wearable devices for assessment of tremor. *Frontiers in Neurology*, 12:680011.